

NCS 기반 직무기술서 - 행정(경영)

직무분류 체 계	대분류	중분류	소분류	세분류
	02. 경영·회계·사무	01. 기획사무	01. 경영기획	01. 경영기획
				02. 경영평가
			02. 홍보·광고	01. 기업홍보
			02. PR/광고	
		03. 마케팅	02. 고객관리	
03. 재무·회계		01. 재무	01. 예산	
		02. 자금		
		02. 회계	01. 회계·감사	
주요 직무수행 내용	◦ (전략기획) 전략경영, 예산 배분·조정 및 운영, 조직 내·외부 경영평가 관리 ◦ (재무관리) 회계정보 분석, 결산 및 세무·자산관리, 자원조달, 출자관리, 계약 체결관리 ◦ (영업계획) 통행요금 정책 및 영업시스템 계획 수립·개선 ◦ (휴게시설) 휴게시설 운영계획 수립 및 평가주관, 서비스 혁신방안 수립 ◦ (도로사업) 고속도로 관련 국내외 사업 개발, 디지털 전환 추진전략 수립 ◦ (고객관리) 공사 홍보계획 수립·시행, 언론매체 및 온라인미디어 홍보, 고객센터 서비스 개선 * 장애인 적합직무 예시 : 이러닝(e-learning) 컨설턴트, 직장내 장애인 인식개선 강사			
필요지식	◦ 경영환경 분석기법, 경영이념 및 전략과 가치체계 개념, 경영평가 방법·활동·사후관리 ◦ 자원계획 운용전략, 중장기·연간 사업계획 수립 ◦ 회계 및 결산에 대한 개념, 재무제표, 재무구조, 국내외 자금조달 ◦ 통계기법, 사업 타당성 분석 ◦ 마케팅 전략, 사회공헌, 고객관계 관리 등			
필요기술, 태도	◦ (공통) 조직이해능력, 대인관계능력, 디지털문해능력, 문제해결능력, 법령·기준 이해 및 활용 ◦ 기획력, 결단력, 비판적·분석적 사고, 정보수집 및 활용 능력, 협상교섭력, 외국어 능력 등			
관련 자격증	공인회계사, 세무사, 감정평가사, 변리사, 컴퓨터활용능력 1급, 정보처리기사, 빅데이터분석기사, 데이터분석 (준)전문가, 데이터아키텍처 (준)전문가, SQL 전문가(개발자) 등			
직업기초 능력	문제해결능력, 정보능력, 의사소통능력, 자원관리능력, 조직이해능력, 직업윤리			
참고	www.ncs.go.kr, www.ex.co.kr * 본 직무기술서는 향후 NCS 개발동향과 공사 주요사업 변경 등에 따라 변경될 수 있습니다.			

NCS 기반 직무기술서 - 행정(법정)

직무분류 체 계	대분류	중분류	소분류	세분류
	02. 경영·회계·사무	02. 총무·인사	01. 총무	01. 총무
				03. 비상기획
			02. 인사·조직	01. 인사
				02. 노무관리
		03. 일반사무	01. 비서	
			02. 사무행정	
주요 직무수행 내 용	◦ (전략기획) 조직 및 정원관리, 직무 분석·평가 운영, 조직문화 개선 ◦ (인력관리) 채용·승진·전보 등 인사업무, 노무관리, 보수 및 복지후생 업무 ◦ (인재개발) 인적자원 개발체계 구축, 경영현안 핵심역량 등 교육과정 운영 ◦ (법률행정) 사규관리, 공사 관련 법령관리, 소송수행 및 소송업무 제도개선 ◦ (토지관리) 고속도로 토지자산 관리·활용, 건설사업 수행 위한 토지취득 ◦ (총무업무) 대내외 행사 주관, 사내물품 및 피복관리, 각종 기록물 관리 * 장애인 적합직무 예시 : 이러닝(e-learning) 컨설턴트, 직장내 장애인 인식개선 강사			
필요지식	◦ 조직이해, 인력운영 기술, 정원관리 기법, 근로기준법 및 노동법 ◦ 직무분석방법론, 인건비 분석, 경력관리 및 역량모델링 ◦ 행정학원론, 행정법, 노사관계론, 재무회계에 대한 기본개념 ◦ 통계기법, 사업 타당성 분석 ◦ 행사 기획·운영방법, 문서 및 보안관리 등			
필요기술, 태 도	◦ (공통) 조직이해능력, 대인관계능력, 디지털문해능력, 문제해결능력, 법령·기준 이해 및 활용 ◦ 기획력, 결단력, 비판적·분석적 사고, 정보수집 및 활용 능력, 협상교섭력, 외국어 능력 등			
관 련 자 격 증	변호사, 법무사, 공인노무사, 변리사, 컴퓨터활용능력 1급, 정보처리기사, 빅데이터분석기사, 데이터분석 (준)전문가, 데이터아키텍처 (준)전문가, SQL 전문가(개발자) 등			
직업기초 능 력	문제해결능력, 정보능력, 의사소통능력, 자원관리능력, 조직이해능력, 직업윤리			
참 고	www.ncs.go.kr, www.ex.co.kr * 본 직무기술서는 향후 NCS 개발동향과 공사 주요사업 변경 등에 따라 변경될 수 있습니다.			

NCS 기반 직무기술서 - 토목(일반)

	대분류	중분류	소분류	세분류
직무분류 체 계	05. 소방	02. 소방방재	02. 방재	01. 방재시설
	14. 건설	01. 건설공사관리	01. 건설시공전관리	01. 설계기획관리
			02. 건설시공관리	01. 건설공사공정관리
				02. 건설공사품질관리
				03. 건설공사환경관리
				04. 건설공사공무관리
		02. 토목	03. 건설시공후관리	01. 유지관리
			01. 토목설계감리	01. 도로설계
			02. 토목시공	03. 포장
	23. 환경·에너지	06. 산업안전	01. 산업안전관리	03. 건설안전관리
주요 직무수행 내용	◦ (도로건설) 타당성 조사, 설계, 설계 심의·자문·VE, 발주 및 시공관리, 환경·품질관리, 안전관리 ◦ (유지관리) 구조물 관리, 포장 관리, 재난관리 및 재해대비 업무, 안전시설 관리, 노후도로 개량 - (구조물 관리) 교량·터널·암거 등 유지관리, (포장 관리) 콘크리트·아스팔트 포장 유지관리, (재난관리 및 재해대비) 풍수해·설해·지진 등 대응 및 복구, 비탈면(절토부·성토부) 유지관리 (안전시설 관리) 줄음쉼터·가드리일·중앙분리대 등 설치 및 개량 ◦ (사업개발) 신사업 개발, 민자도로 참여, 해외사업 수주·추진, 중소기업 건설·유지관리 신기술 개발 등 지원(기술마켓 플랫폼 활용) ◦ (스마트 기술) 스마트 건설기술 및 미래 도로교통 핵심기술 R&D 및 관리, 정부정책 지원 ★ 장애인 적합직무 예시 : 고속도로 디자인 설계지원, 해외사업 지원(통·번역) 등			
필요지식	◦ 건설관련 법·규정, 고속도로 건설사업 절차 이해, 총사업비 관리방법, 설계변경 절차 이해, 공종별 전문지식 및 품질·안전·환경관리 업무기준 ◦ 교통량 분석자료 이해, 교통관리기법 적용한 정체구간 개선대책 ◦ 도로법 및 유지관리 업무기준 이해, 포장 및 구조물점검, 포장 및 구조물 상태별 보수 방안·절차 ◦ 풍수해·설해·지진 등 긴급상황 발생 시 고속도로 재난관리 매뉴얼 이해 ◦ 신사업 기획·개발·관리방법, 사업설명서 및 협약서 등 분석 ◦ 스마트 건설기술, 국토교통 연구개발 사업 관련 지식 등			
필요기술, 태도	◦ (공통) 조직이해능력, 대인관계능력, 디지털문해능력, 문제해결능력, 법령·기준 이해 및 활용 ◦ 비판적·분석적 사고, 결단력, 정보수집 및 활용, 수리통계능력, 품질지향성, 위험 및 안전관리, 공간 및 지형 이해, 외국어 능력 등			
관련 자격증	토목기사, 건설재료시험기사, 건설안전기사, 콘크리트기사, 측량및지형공간정보기사 등 컴퓨터활용능력 1급, 빅데이터분석기사, 데이터분석 (준)전문가, 무인멀티콥터 지도조종자 등			
직업기초 능력	문제해결능력, 정보능력, 의사소통능력, 수리능력, 기술능력, 자원관리능력, 직업윤리			
참고	www.ncs.go.kr, www.ex.co.kr ★ 본 직무기술서는 향후 NCS 개발동향과 공사 주요사업 변경 등에 따라 변경될 수 있습니다.			

NCS 기반 직무기술서 - 토목(교통)

	대분류	중분류	소분류	세분류
직무분류 체 계	14. 건설	06. 도시·교통	02. 교통계획·설계	01. 교통계획
				02. 교통설계
				03. 교통운영·관리
주요 직무수행 내 용	◦ (교통계획) 고속도로 교통정책 개발, 교통소통 대책 수립, 정체구간 개선, 첨단 교통관리기술 도입, 교통 소통·안전·정보 부문 해외 주요논문 및 사례 분석연구 ◦ (교통운영) 교통량 조사·분석·예측 등 교통정부 운영 및 교통영향평가 시행, 교통관리시스템 및 도로전광표지 문안표출 등 관리, 버스전용차로제 및 갓길차로제 운영 ◦ (교통안전) 교통안전시설 설치·운영, 교통시설 안전진단, 차선도색 및 표지(도로·교통) 설치기준 관리, 사고 잦은 구간 관리 등 ◦ (교통상황) 교통소통 관리 및 모니터링, 교통정보 제공			
필요지식	◦ 교통류 이론, 교통특성에 대한 활용 기술, 도로교통법, 도로의 구조 및 시설 기준 ◦ 교통 현황 및 장래 여건분석, 교통수요 예측, 교통정책 관련 효과 및 경제성 분석 ◦ 교통수단 및 교통안전 시설의 특성 이해 ◦ 통계자료 분석, 가공, 결과해석 등			
필요기술, 태 도	◦ (공통) 조직이해능력, 대인관계능력, 디지털문해능력, 문제해결능력, 법령·기준 이해 및 활용 ◦ 비판적·분석적 사고, 결단력, 정보수집 및 활용, 수리통계능력, 품질지향성, 위험 및 안전관리, 공간 및 지형 이해, 외국어 능력 등			
관 련 자 격 증	교통기사, 토목기사, 도시계획기사 등 컴퓨터활용능력 1급, 빅데이터분석기사, 데이터분석 (준)전문가, 무인멀티콥터 지도조종자 등			
직업기초 능 력	문제해결능력, 정보능력, 의사소통능력, 수리능력, 기술능력, 자원관리능력, 직업윤리			
참 고	www.ncs.go.kr, www.ex.co.kr * 본 직무기술서는 향후 NCS 개발동향과 공사 주요사업 변경 등에 따라 변경될 수 있습니다.			

NCS 기반 직무기술서 - 전기

	대분류	중분류	소분류	세분류
직무분류 체 계	19. 전기전자	01. 전기	05. 전기기기제작	03. 전기기기유지보수
			06. 전기설비설계·감리	01. 전기설비설계
				02. 전기설비감리
주요 직무수행 내 용	◦ (전기설계·공사) 전기분야 설계·시공·감리 업무(관리지침 수립포함), 전기시설물(수전설비, 터널조명, 도로조명 등) 개량공사 주관·하자관리, 전기시설물 신규공법 사례 조사 ◦ (전기유지관리) 전기시설물 유지관리, 특고압 수변전 시설 관리 ◦ (표준LED조명 관련) 터널등·가로등 LED조명 기술관리 및 개량, 조명기준 수립(합리성, 경제성, 내구성) 표준LED조명 인증업무, 첨단 도로조명 R&D ◦ (에너지관리) 신재생에너지 설치·관리, 고속도로 전기에너지 절감 등			
필요지식	◦ 전기에 대한 이해 및 적용자재 특성·품질기준, 전기 설계·공사 및 시공관리 등 관련 법령·기준, 전기설비기술 기준, 전기설계 도면작성, 고속도로 각종 시설물 공사 및 타공종 공사흐름 이해 등 ◦ 도로·터널조명 및 전기시설물의 유지관리 지식(관련 법령·기준 등 포함), 전기도면 및 전기기호, 각종 측정 장비, 공사비 내역서 분석(경비추정기법 등) ◦ 조명 설계 및 LED조명 기술 이해 ◦ 신재생에너지 관련 법령·기준, 신재생에너지 기술 이해			
필요기술, 태 도	◦ (공통) 조직이해능력, 대인관계능력, 디지털문해능력, 문제해결능력, 법령·기준 이해 및 활용 ◦ 비판적·분석적 사고, 결단력, 정보수집 및 활용, 수리통계능력, 품질지향성, 위험 및 안전관리, 공간 및 지형 이해, 외국어 능력 등			
관 련 자 격 증	전기기사, 전기공사기사, 소방설비기사(전기) 등 컴퓨터활용능력 1급, 빅데이터분석기사, 데이터분석 (준)전문가, 무인멀티콥터 지도조종자 등			
직업기초 능 력	문제해결능력, 정보능력, 의사소통능력, 수리능력, 기술능력, 자원관리능력, 직업윤리			
참 고	www.ncs.go.kr, www.ex.co.kr * 본 직무기술서는 향후 NCS 개발동향과 공사 주요사업 변경 등에 따라 변경될 수 있습니다.			

NCS 기반 직무기술서 - 기계

	대분류	중분류	소분류	세분류
직무분류 체 계	15. 기계	01. 기계설계	01. 설계기획	01. 기계설계기획
			02. 기계설계	01. 기계요소설계
		03. 기계조립·관리	01. 기계조립	01. 기계수동조립
			02. 기계생산관리	03. 기계공정관리
		05. 기계장치설치	01. 기계장치설치·정비	04. 공작기계설치·정비
			02. 냉동공조설비	01. 냉동공조설계
		06. 자동차	04. 자동차정비관리	02. 자동차정비현장관리
주요 직무수행 내 용	◦ (교통기계) 유지보수, 제설, 특수 장비 도입 및 운영·관리 ◦ (첨단장비) 장비 관련 신기술 개발 및 실용화 ◦ (사고조사) 고속도로 교통사고 조사·분석 및 예방 업무, 구급·구난 등 교통사고 대응 업무 ◦ (교통관리) 교통정보 상황실 및 안전순찰팀 운영·관리			
필요지식	◦ 일반기계, 건설기계 및 자동차 정비·검사 등에 대한 지식 ◦ 기계재료, 재료역학 및 기계요소설계 등에 대한 지식 ◦ 통계자료 분석, 가공 및 결과해석 ◦ 업무관련 법규·기준 해석 및 이해			
필요기술, 태 도	◦ (공통) 조직이해능력, 대인관계능력, 디지털문해능력, 문제해결능력, 법령·기준 이해 및 활용 ◦ 비판적·분석적 사고, 결단력, 정보수집 및 활용, 수리통계능력, 품질지향성, 위험 및 안전관리, 공간 및 지형 이해, 외국어 능력 등			
관 련 자 격 증	일반기계기사, 자동차정비(검사)기사, 건설기계정비기사, 건설기계(설비)기사, 공조냉동기계기사 등 컴퓨터활용능력 1급, 빅데이터분석기사, 데이터분석 (준)전문가, 무인멀티콥터 지도조종자 등			
직업기초 능 력	문제해결능력, 정보능력, 의사소통능력, 수리능력, 기술능력, 자원관리능력, 직업윤리			
참 고	www.ncs.go.kr, www.ex.co.kr * 본 직무기술서는 향후 NCS 개발동향과 공사 주요사업 변경 등에 따라 변경될 수 있습니다.			

NCS 기반 직무기술서 - 설비

직무분류 체 계	대분류	중분류	소분류	세분류
	14. 건설	03. 건축	03. 건축설비설계시공	01. 건축설비설계 02. 건축설비시공 04. 건축설비유지관리
	15. 기계	05. 기계장치설치	02. 냉동공조설비	01. 냉동공조설계 02. 냉동공조설치 03. 냉동공조유지보수관리
	05. 소방	02. 소방방재	01. 소방	01. 소방시설설계감리 02. 소방시설공사
	23. 환경	01. 산업환경	01. 수질관리	02. 수질공정관리
주요 직무수행 내 용	◦ (공 통) 기술동향 파악(해외사례 포함) 및 신기술, 신공법 개발 및 적용 ◦ (도로터널의 기계설비 및 소방설비) - 기계설비 및 소방(기계)설비 설계, 시공 및 유지관리 - 터널화재 대응 및 방재대책 등 수립, 터널원격관리시스템 운영관리 ◦ (건축물의 기계설비 및 소방설비) - 사옥, 휴게소 등 기계설비(열원, 냉난방, 공기조화, 위생기구 등) 설계, 시공 및 유지관리 - 사옥, 휴게소 등 소방(기계)설비 설계, 시공 및 유지관리 ◦ (건축물 등의 기계설비 및 환경설비) - 휴게소 오수처리시설 및 주유시설, 고속도로 요금소 등 설계, 시공 및 유지관리			
필요지식	◦ 설계, 시공, 설계변경, 준공 등 공사에 대한 전반적인 지식, 기계설비 관련법령에 대한 이해 ◦ 도로터널 기계설비 및 소방(기계)설비에 대한 지식(설계, 시공 및 유지관리), 관련기준에 대한 이해 ◦ 기계설비법 및 기계설비(열원, 냉난방, 공기조화, 위생 등)에 대한 지식(설계, 시공 및 유지관리) ◦ 소방(기계)설비, 오수처리시설, 고속도로 요금소 등에 대한 지식(설계, 시공 및 유지관리)			
필요기술, 태 도	◦ (공통) 조직이해능력, 대인관계능력, 디지털문해능력, 문제해결능력, 법령·기준 이해 및 활용 ◦ 비판적·분석적 사고, 결단력, 정보수집 및 활용, 수리통계능력, 품질지향성, 위험 및 안전관리, 공간 및 지형 이해, 외국어 능력 등			
관 련 자 격 종	일반기계기사, 공조냉동기계기사, 건축설비기사, 건설기계설비기사, 소방설비(기계)기사, 수질환경기사, 데이터분석 (준)전문가, 빅데이터분석기사, 컴퓨터활용능력 1급, 무인멀티콥터 지도조종자 등			
직업기초 능 력	문제해결능력, 정보능력, 의사소통능력, 수리능력, 기술능력, 자원관리능력, 직업윤리			
참 고	www.ncs.go.kr, www.ex.co.kr * 본 직무기술서는 향후 NCS 개발동향과 공사 주요사업 변경 등에 따라 변경될 수 있습니다.			

NCS 기반 직무기술서 - 전산

직무분류 체 계	대분류	중분류	소분류	세분류
	20. 정보통신	01. 정보기술	01. 정보기술전략계획	01. 정보기술전략
				03. 정보기술기획
			02. 정보기술개발	04. DB엔지니어링
				05. NW엔지니어링
				06. 보안엔지니어링
			03. 정보기술운영	01. IT시스템관리
		03. IT기술지원		
		04. 정보기술관리	01. IT프로젝트관리	
주요 직무수행 내용	◦ (정보계획) 정보기술 전략계획·운영정책 수립, 데이터 품질관리, 정보화 인력 교육, 사무 자동화 장비 및 응용 S/W 도입 ◦ (경영정보) 경영분야 대내외 업무 정보시스템 설계·구축·관리, 업무관련 앱(app) 유지관리 * 기획경영 및 총무, 재무, 인사관리, 전자조달(계약) 등 ◦ (도로정보) 고속도로 설계, 건설, 유지관리 분야 대내외 업무 정보시스템 설계·구축·관리 ◦ (통행료통합정산) 영업분야(요금 수납, 심사, 정산, 미납, 환불) 대내외 업무 정보시스템 설계·구축·관리 ◦ (빅데이터) 빅데이터, ICT 인프라 및 네트워크 구축·운영 ◦ (정보보안) 사이버침해 방지·대응, 정보보안·개인정보보호시스템 운영 등 * 장애인 적합직무 예시 : IT 원격지원가, 네트워크 보안전문가, 고속도로 관련 데이터매니저 등			
필요지식	◦ 기업비전 달성 위한 정보기술 전략기획 및 통합관리, 데이터 품질관리 개념 ◦ 기업 내·외부 정보시스템 개발 및 운영 지식 ◦ 하드웨어, 네트워크, 소프트웨어 구조관련 개념, 데이터베이스·운영체제 및 정보통신장비 지식 ◦ 정보보안 전략 수립 및 엔지니어링			
필요기술, 태도	◦ (공통) 조직이해능력, 대인관계능력, 디지털문해능력, 문제해결능력, 법령·기준 이해 및 활용 ◦ 비판적·분석적 사고, 결단력, 정보수집 및 활용, 수리통계능력, 품질지향성, 위험 및 안전관리, 공간 및 지형 이해, 외국어 능력 등			
관련 자격증	정보처리기사, 정보보안기사 등 컴퓨터활용능력 1급, 빅데이터분석기사, 데이터분석 (준)전문가, 무인멀티콥터 지도조종자 등			
직업기초 능력	문제해결능력, 정보능력, 의사소통능력, 수리능력, 기술능력, 자원관리능력, 직업윤리			
참 고	www.ncs.go.kr, www.ex.co.kr * 본 직무기술서는 향후 NCS 개발동향과 공사 주요사업 변경 등에 따라 변경될 수 있습니다.			

NCS 기반 직무기술서 - 전자

직무분류 체 계	대분류	중분류	소분류	세분류
	20. 정보통신	02. 통신기술	01. 유선통신구축	01. 교환시스템구축
				02. 구내통신구축
				03. 네트워크구축
			02. 무선통신구축	01. 무선통신시스템구축
				02. 전송시스템구축
				03. 무선통신망구축
				05. IoT통신망구축
			03. 통신서비스	01. 유선설비접속서비스
				02. 전용회선서비스
06. 이동통신서비스				
주요 직무수행 내용	◦ (C-ITS, ITS계획) ITS(지능형교통시스템) 등 첨단고속도로 구축 및 유지관리 ◦ (ITS사업) 전국통합 교통정보 구축관련 ITS 기술지원, ITS 신기술 R&D, 해외 ITS 개발사업 지원 * 교통혼잡 안내서비스, 도로 전광표지, CCTV 첨단화 등 ◦ (ITS전자지불) 통행료 수납시스템 도입·구축 및 유지관리 ◦ (ITS기반시설) 광전송시스템(광케이블, 전송장비) 구축 및 유지관리 ◦ (ITS인증평가) ITS, 하이패스 단말기, IoT 성능평가 및 품질인증 관리 * 장애인 적합직무 예시 : ITS 기반시설 보안업무, 기술개발, S/W 업무 등			
필요지식	◦ 교환·전송·IP망 구성요소 및 시스템 설계·구축 ◦ 무선통신공학 이론, 무선통신 서비스·시스템, 이동통신(CDMA, WCDMA, LTE, Wibro) 시스템 ◦ 네트워크(OSI 7 Layer, TCP/IP, SS7) 프로토콜 ◦ 광통신(광케이블, 광장비) 이론 및 시스템 ◦ 정보통신 기술 관련 법령·기준 이해, 정보통신 기기·장비 관련 지식 등			
필요기술, 태도	◦ (공통) 조직이해능력, 대인관계능력, 디지털문해능력, 문제해결능력, 법령·기준 이해 및 활용 ◦ 비판적·분석적 사고, 결단력, 정보수집 및 활용, 수리통계능력, 품질지향성, 위험 및 안전관리, 공간 및 지형 이해, 외국어 능력 등			
관련 자격증	정보처리기사, 정보통신기사, 무선설비기사, 전자기사, 정보보안기사, 방송통신기사 등 컴퓨터활용능력 1급, 빅데이터분석기사, 데이터분석 (준)전문가, 무인멀티콥터 지도조종자 등			
직업기초 능력	문제해결능력, 정보능력, 의사소통능력, 수리능력, 기술능력, 자원관리능력, 직업윤리			
참고	www.ncs.go.kr, www.ex.co.kr * 본 직무기술서는 향후 NCS 개발동향과 공사 주요사업 변경 등에 따라 변경될 수 있습니다.			